

人工智能系本科毕业设计 论文写作培训

沙瀛

人工智能系

2026年4月

目录

- 基本原则
- 细节与实务

基本原则

段子

- 网上流行的段子：“美国圣昆丁监狱正在让囚犯们学习自然科学类论文写作。该项目的负责人说，“从前67%被释放的囚犯都会在3年内二进宫，但是我们的Academic Writing项目出来的囚犯没有再返回监狱的例子。一个刚出狱的囚犯说道：“太可怕了，我宁愿在外面饿死也不想再进去写论文了！”

写作的目的

- 传递信息、表达思想和观点、娱乐消遣、记录与回顾等等
- 分成两个方向：
 - 内向
 - 主要以情感表达为主
 - **论文写作难首先是个心理学问题，通过向内的写作缓解心理压力之后可以更好地向外写作。**
 - 外向
 - 侧重于为读者提供信息，让他们对某个话题获得新的理解和收获，从而改变他们的认知

写作的迷思 (Myths)

- 三思而后写
 - 写作本身有一个很重要的功能是帮助厘清思路和目的
 - **写而后三思更节省脑细胞**
- 写作成品是一气呵成的
 - **写作过程中复杂性和反复修改的重要性。**
 - 海明威曾说过: “The first draft of anything is shit.”

逆序思维: “In my end is my beginning”

阅读与写作

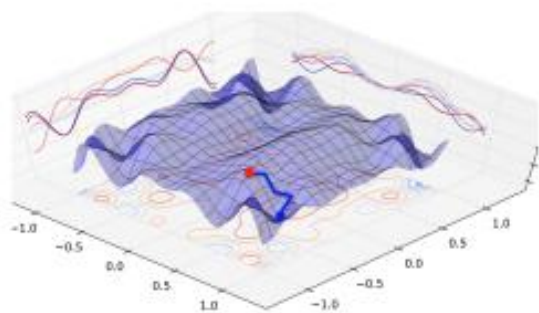
阅读

写作

论文



信息



思想

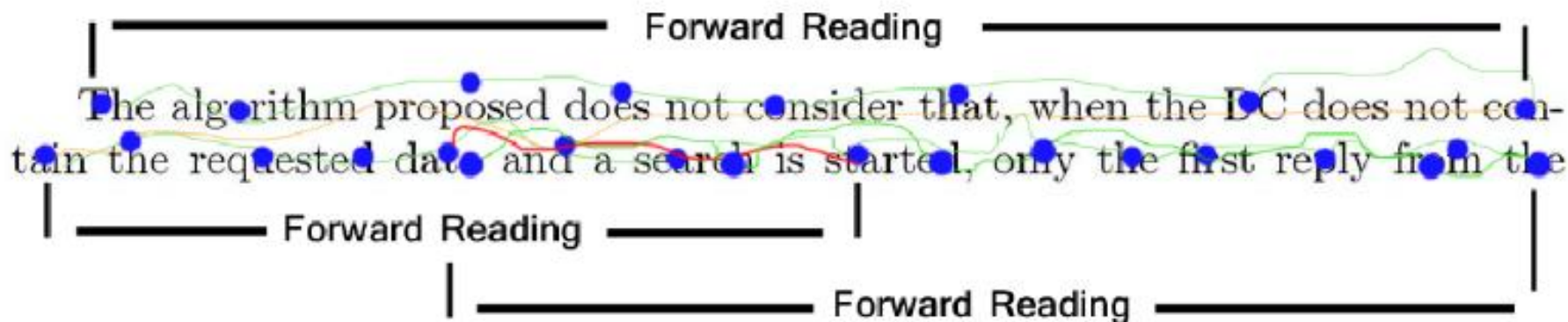


逆序思维

- IMRD
 - Introduction, Methods, Results, Discussion
- introduction应该最后写
- 读者需求是写作的核心驱动力。
 - 引言:通过提出一个引人入胜的研究问题或现实中的矛盾现象, 激发读者的好奇心;
 - 文献综述:可以通过梳理研究空白, 让读者意识到当前领域尚未解决的问题;
 - 方法论和结果部分:可以通过清晰的逻辑和直观的数据展示, 让读者感受到研究的严谨性和创新性
 - 讨论和结论部分:需要通过深刻的洞察和前瞻性的观点, 让读者看到研究的实际意义和未来潜力。

第一问：怎样才能是好的文章？

好文章：从“读者付出”的角度



Chanijani2016

• 阅读时的“眼动”：

- 蓝点：凝視
- 黄线：換行
- 红线：回退，阅读发生了困难！

标准2： $\min E(P)$ 最小化能量消耗，
即：最小回退+停留时间

仿真阅读时的认知行为

- 认知机：以堆栈为基础

广义话题结构流水模型(节栈模型)	话题自足句
顾炎武在城中买了一份邸报， 上面详列明史一案中获罪诸人的姓名。 却见上谕中有一句说：	顾炎武在城中买了一份邸报， 一份邸报上面详列明史一案中获罪诸人的姓名。 顾炎武却见上谕中有一句说：

Lu2014

无长距离回溯，有限堆栈空间

第二问：怎样写出好的文章？

组织全文：树状结构、以利阅读

```
Title --- Introduction
      |
      |-- Motivation
      |-- Problem statement
      |-- Related work
      |
      |-- Methods
      |   |-- Basic idea
      |   |-- Notations
      |   |-- Algorithms
      |
      |-- Results and discussion
      |   |-- Result 1
      |       |-- Motivation
      |       |-- Fact
      |       |-- Opinion
      |
      |-- Conclusion
      |   |-- Brief summary (Advantages)
      |   |-- Extensions
      |   |-- Limitations and future studies
      |   |-- Concluding marks
```

■ 层次化

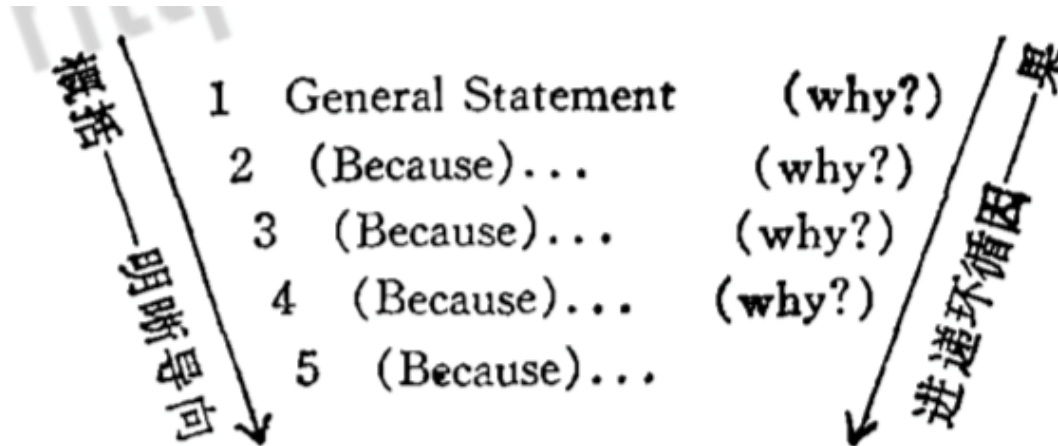
- 只用一句话：title
- 只用10句话：abstract
- 只用50句话：first-sentences
- 只用5段话：introduction

Torsten: 文章不是一句一句写的，而是像一棵树，由根到枝、由枝到叶，逐层长出来的

总-分-总的结构

- 我经常看到论文直接跳到描述技术细节，而没有首先讨论为什么他们所描述的内容是重要的/相关的，总体是什么情况。
- 如果你想让读者理解你的内容，你不希望读者对你为什么要讨论某个特定话题感到困惑。那就要采用 **总-分-总** 的结构。

怎样写一段话？ 信息动力学

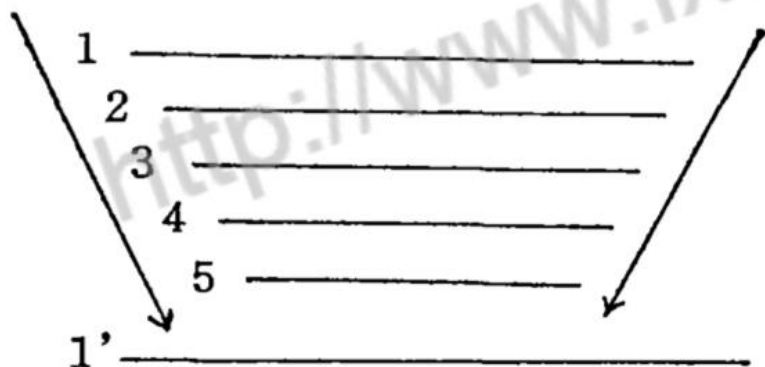


Coats1986, Zeng1994

- 始于controlling idea, 终于summary
- 每一句都更specific, “果-因”递进

怎样写一段话？ 一个例子

Americans

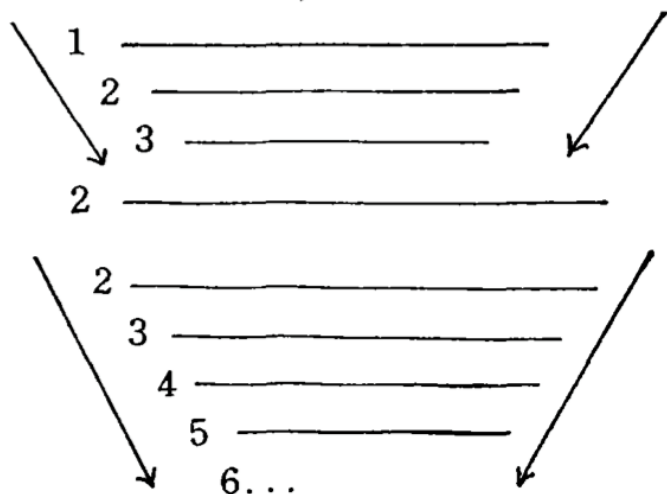


Americans feel proud of themselves for working hard, 1 but they feel equally proud of themselves when they sit and do nothing over weekends. 2 Some of them even measure success in terms of the length and frequency of their vacations. 3 The man who gets a month's vacation each year considers himself more successful than the man who gets two weeks. 4 Many people became teachers be-

Coats1986, Zeng1994

- 主语: They -> some of them -> the man
- 每一句都源于对上一句中关键词 (主谓宾定状补) 发问

怎样写一段话之复合结构



“Brainwashing”

1 The term “brainwashing” is a loaded one, with different meanings for different people. 2 For some, it has come to mean almost any case of a person’s being persuaded to do or think something that he or she later regrets having done or thought. 3 For example, consumers complain that they are brainwashed into buying products they do not really want. 2 For others, the term “brainwashing” has a sinister ring to it, with connotations of tortures, mind drugs, and brain stimulation. 2 Most accurately, however, brainwashing refers to a set of techniques that are used in an attempt to change a captured person’s basic attitudes and values. 3 These

Coats1986, Zeng1994

- 如果逻辑相关句不是近邻，赶紧加连接词/连接句

怎样写一句话？ 例子

- Unlike the simple linear chains of proteins, branching is a unique feature of glycan structures, making their **identification** extremely challenging. Multistage mass spectrometry (MSn) has become the primary method for glycan structural **identification**.

Sun2018

句子是“从旧信息到新信息”的流动！
啥是旧信息？前面出现的词，或者概括词these results

怎样写一句话之“旧信息早出现”

- Unlike the simple linear chains of proteins, branching is a unique feature of glycan structures, making their **identification** extremely challenging. Multistage mass spectrometry (MSn) has become the primary method for glycan structural **identification**.
- Unlike the simple linear chains of proteins, branching is a unique feature of glycan structures, rendering their identification extremely challenging. One powerful method attacking/addressing **this issue** is multistage mass spectrometry (MSn), which differs from conventional MS methods by .

Sun2018

后一句的旧信息要尽早出现，以减少堆栈深度

怎样写一句话之“构造旧信息”

- Furthermore, the special contact pattern within Chinese colleges results in disease spreading patterns distinct from those of the US schools. Remarkably, **class cancelation**, though simple, shows a mitigating power equal to quarantine/vaccination applied on ~25% of college students, which quantitatively explains its success in Chinese colleges during the SARS period.
- Remarkably, class cancelation, **which is widely applied to mitigate influenza spreading**,

Huang2016

减少堆栈深度：

新信息不得不先出现时，加插入语引入旧信息

怎样写一句话之避免“头重脚轻”

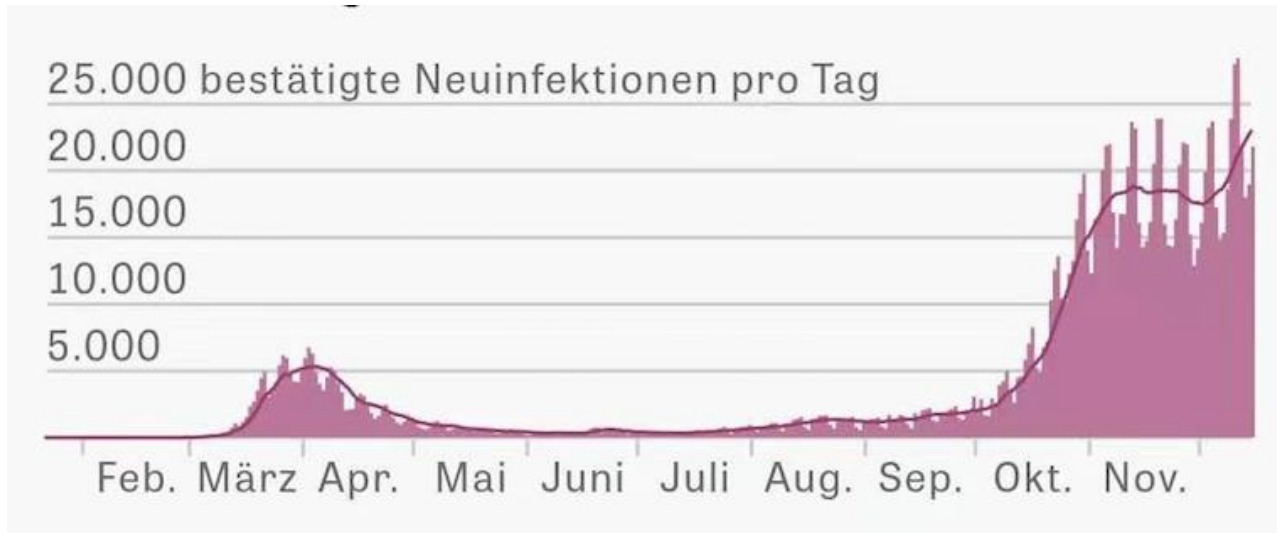
- Multistage mass spectrometry (MSn) has become the primary method for glycan structural identification. The major difficulty for successful application of MSn and thereafter automated high-throughput structural identification of glycans is precursor-ion selection.
- One powerful method attacking/addressing this issue is MSn. While **MSn** has now become the tool of choice for identifying glycan structures, it relies on selecting precursor-ions

Sun2018

主语要短，主谓之间要近，以减少堆栈深度

怎样写Results? 看图说话

Figure 1. New Covid-19 infections per day for Germany.



Motivation: Why draw this picture?

Fact: As shown in Fig. 1, ...

Opinion: Together, these results...

Torston: 文字不过是围绕图和表在讲故事
事实和观点分开讲

第三问：怎样自查？

检查点前置：段首句是一篇短文吗？

- 题目
- 我的方法
-
- 问题是啥？
- 为啥做？（重要性）
- 咋做的？
- 结果咋样？
- 有啥结论？



**徐志伟准则：只用三句话，给我说清楚！
先三句话，再十句话，再段首句**

第四问：怎样教中国学生写英文文章？

教中国学生从思维方式差异入手

• 英文：线型

英语段落的一个基本特点是，它一般按照一条直线进行展开。英语的这种修辞模式对中国人学英语是很重要的。英语段落往往先陈述段落的中心意思，而后分点说明。分点说明的目的是对主题句的展开，并为在以后的段落中增加其它意思作好准备。英语段

英语段落发展呈典型的直线性，这是英语段落连贯性的一种特殊类型。段落中的意思以有秩序的顺序清晰地互相联系。在展开中心意思的过程中，段落中的每一个句子应该顺其自然地从每一个前面的句子中产生出来。从理想的角度来看，这样段落应该具有一种运动感觉，即：流动感觉，一种在原先所说的东西的基础上向深入和高峰的方向发展的感觉。

汉语：螺旋形

这些研究结果似乎表明了，在汉语中存在着这样的一种修辞结构：以反复而又发展的螺旋型的形式对一种意思加以开展。根据

汉语中的这种螺旋型发展从修辞角度被得到了形式上的肯定，这一点恐怕要追溯到八股文。八股文的布局第一部分破题是对某个主题重要性的宣称；接下来的承题、起讲、入手三部分对主题的各个方面进行开展；第五、六部分起股和中股是对主题的进一步发展；结尾的两个部分后股和束股又对主题进行反复的论述。八股文虽则是一种古旧的形式，然而不可否认其所基于的修辞原理仍旧是中国文化的一部分。虽说八股文对现代汉

Kaplan1966, Coe1989

细节与实务

-
- 导师**姓名、专业**要准确
 - 基本要求-**工作量要饱满、页数**达到要求、不要用**大量的图**充篇幅
 - **毕业论文结构按照学校的模板**
 - 摘要（中英文）
 - 引言
 - 相关理论与技术
 - 算法1
 - 问题定义、模型介绍、子模块的介绍
 - 实验结果与分析
 - 算法2
 - 算法3
 -
 - 总结与展望

摘要

- 问题的定义，你要研究什么问题
- 问题的意义，很重要
- 当前的挑战、困难、当前方法的不足
- 你的贡献或工作：
 - 针对什么问题，提出了什么方法，达到了什么效果，2-3句话介绍下算法，实验结果
- 注意缩进
- 首次出现的英文缩写要给出全称
- 不要出现引用

英文摘要

- 英文内容要和中文的内容对应上，记得同步修改
- 中文的标点符号
- 英文摘要及时修改
- 大模型润色，不要犯明显的语法错误（**单词拼写错误**）

章节

- 每章开始 **分页**
- 每章在奇数页 开始
- 每章每节开头，要有一段文字介绍这章（节）的主要内容，目的是什么。
- 正文字体、行距等等一致。
- 页眉页脚符合模板要求（奇数页、偶数页）

具体内容

- 分页
- 分段，一段超过半页，基本上就不合适了
- 缩进（空两格）
- 图 翻译成 中文，做好引用，尽量自己画
- 不要为了回避查重，写得不像人话(会抽检)
- 图、表 要规范，要有题目，英文要准确
- 图、表 要尽量紧邻 引用它们的正文
- 打印模式进行检查，错落有致
 - 图、表、文字、公式

具体内容

- 数据集
- 评价标准
- Baseline方法要有最新的
- 最好的结果在最下面、最右边，加粗
- 对实验结果要分析，好、坏的原因是什么
- 不是简单的重复图、表中的信息，要进行分析

具体内容

- 所有首字母缩略词第一次出现时要定义（给出全称）。不要一开始就使用 “SVM”、“CRF” 等，不要假设读者知道这些是什么。
- 首次使用首字母缩略词时，可以将其编写为 “support vector machines (SVM) s”。通过在末尾添加 “s”来使首字母缩略词成为复数
- 前后的术语（说法）要一致，如(大模型、大语言模型、大规模语言模型)
- 平行结构要一致：
 - 我们将介绍A、B、C。
 - B
 - A
 - C

具体内容

- 长短错落，不要一逗到底。
- “在这个项目中，我们将核 SVM、随机森林和深度神经网络（它们都是非参数分类器）应用于 XY 预测任务”。
- 可以将其替换为“此项目将多个非参数分类器应用于 XY 预测任务。我们考虑的非参数分类器是 kernel-SVM、随机森林和深度神经网络”。
- This sentence is short but concise.

具体内容

- 数学概念应该用文字和数学符号的混合来描述。
- 如果只有符号，就假设读者知道一切的含义，而你的论文对于使用不同符号的人来说将是难以理解的。
- 如果你只有文字，你就依赖读者为你填写大量信息，你的作品将大大降低可复制性
- 公式中的每个参数都要说明，居中，编号
- 公式在前面，对公式中参数的介绍放在后面
 - 其中， x 是

使用大模型的问题

- 不要完全交给大模型来做。
- 自己要提出架构，整体的构想，大模型帮你润色，提供材料，最终还是要由你完成。
- 大模型味太浓：大模型显得过于规矩，中规中矩，比较啰嗦，面面俱到，过于全面，导致容易正确的废话。很容易识别。

参考文献

- 要有近期的参考文献
- 注意参考文献的格式
- 参考文献在**正文中要有引用**，不能只出现在参考文献中。

致谢

- 不要写错别字，特别是姓名
- 致谢中有导师，但是没有出现导师的姓名。
- 可长可短，真情实感，不要抄袭。

检查

- 写完之后，pdf格式，自己通读一遍，很多不通顺的地方自己就能发现。
- 足够的工作量、字数、无错别字。
- 避免：缺字、缺图、段落不连贯、缺页之类的。
- 可有可无的文字一律删掉。
- 打印出来，检查
- 相互检查对方的论文
- 答辩通过后，还会抽查（伴随终生，第1篇或者最后1篇）

Any questions?